

GUILLAUME GENOIS

438 378-4120 | guillamegenois031@gmail.com | guillaume.genois.ca | github.com/Guigui031

FORMATION

Maîtrise en apprentissage automatique

Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle

2025 – Fin prévue déc. 2026

Montréal, QC

Baccalauréat en mathématiques et informatique

Université de Montréal

2022 – 2025

Montréal, QC

Récipiendaire de bourses d'excellence et de financements de recherche

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire en science des données

Bell Canada

Mai 2026 – Déc. 2026

Montréal, QC

- ❖ Réalisé de bout en bout un projet de détection d'anomalies des KPI de QoE avec alertes automatiques
- ❖ Économie estimée de 10 h de travail manuel par semaine, soit 70 000 \$ par an pour un budget de 1 000 \$
- ❖ Conçu l'infrastructure d'entraînement et de production avec GCP, BigQuery et Agent Platform
- ❖ Pipeline traitant chaque jour des millions de mesures réseau participatives (latence, débit, tampon vidéo)
- ❖ Évalué scientifiquement des modèles ML (CNN, autoencodeurs, iForest) sur des données standardisées
- ❖ Présenté la solution à la haute direction, menant à son adoption par l'équipe Best Network

Conseiller en solutions cloud et IA

Voyages en Direct

Juin 2025 – Avril 2026

Montréal, QC

- ❖ Dirigé l'évaluation technique d'un nouveau projet d'assistant virtuel IA pour des offres personnalisées
- ❖ Initié un projet d'automatisation des processus internes avec n8n open source auto-hébergé et un LLM
- ❖ Déployé 80+ sites web utilisant l'infrastructure cloud Azure avec Kubernetes, CDN et WordPress
- ❖ Assisté les clients dans leurs modifications DNS pour le déploiement de sites web
- ❖ Identifié des bogues et coordonné leur résolution avec des partenaires externes pour intégrer l'API Meta
- ❖ Représenté l'entreprise à ALL IN AI, en menant la première phase d'exploration de partenaires en IA

Conseiller en ingénierie des données

Desjardins

Mai 2024 – Avril 2025

Montréal, QC

- ❖ Développé un outil Python pour extraire l'utilisation des champs et les sources des requêtes SQL et SAS
- ❖ Automatisé la traçabilité des données, réduisant l'analyse d'impact manuelle de jours à quelques minutes
- ❖ Contribué au développement de modèles multidimensionnels en utilisant les pratiques CI/CD
- ❖ Implémenté des solutions de modernisation avec l'intégration d'Azure DevOps et de SQL Server

Pilote de système

Office québécois de la langue française, Gouvernement du Québec

Mai 2023 – Avril 2024

Montréal, QC

- ❖ Répondu aux demandes internes et médiatiques par l'extraction et l'analyse de données en SQL
- ❖ Coordonné les clients internes et l'équipe TI pour résoudre et valider les problèmes système

Entraîneur de badminton (débutant à compétitif)

2020 – 2023

Club de badminton Lachine

Lachine, QC

- ❖ Dirigé des groupes de 20 joueurs et coordonné une équipe d'entraîneurs adjoints pour les entraînements
- ❖ Fixé des objectifs de développement collectifs et individuels, en adaptant l'enseignement à chaque joueur

Responsable du site web (bénévole)

2023 – Présent

Club des personnes handicapées du Lac St-Louis

Lachine, QC

- ❖ Pris en charge et modernisé le site web existant de l'organisme selon les besoins de la direction
- ❖ Mise à jour mensuelle du contenu et direction de la migration vers une plateforme mieux adaptée

Bénévole pour les vendanges et autres activités

2015 – Présent

Vignoble Aux Volets Noirs

Très-Saint-Sacrement, QC

Bénévole au tournoi de golf Carlisopen (Fondation En Cœur)

2023 – 2024

Club de golf Lac-St-Joseph

Québec, QC

PROJETS

Assistant virtuel avec RAG d'achat de croisières | *LangChain, Groq, ChromaDB, Hugging Face*

- ❖ Développé un système RAG hybride combinant requêtes SQL et recherche de similarité vectorielle
- ❖ Implémenté un agent ReAct orchestrant plusieurs outils et conservant une mémoire de la conversation
- ❖ Déployé en production une application web (Gradio, nginx) sur rag.guillaume.genois.ca

Curation de métadonnées pour évaluer les LLM dans les RLS | *RPA, HTML Parser, Dataset*

- ❖ Bâti une application pour extraire automatiquement 30 000+ articles scientifiques de 8 bases de données
- ❖ Développé un analyseur HTML personnalisé pour extraire les métadonnées des articles scientifiques
- ❖ Conçu 16 jeux de données pour évaluer les LLM à accélérer les revues littéraires systématiques (RLS)

Optimisation de la réponse à la demande (réseau électrique) | *JAX, MPC, Séries temporelles*

- ❖ Modélisé la thermique des bâtiments par réseaux RC et filtre de Kalman sur données d'Hydro-Québec
- ❖ Optimisé le chauffage par MPC pour minimiser les coûts d'électricité tout en préservant le confort
- ❖ Réduit de 19,3% la pointe de la demande avec une tarification échelonnée, atténuant les effets de rebond

COMPÉTENCES

Langues: Français (langue maternelle), anglais (courant)

Apprentissage automatique: Python, RL, MPC, RAG, Agentique, PyTorch, TensorFlow, JAX, Scikit-learn

Données et logiciel: Excel, SQL, SAS, Matlab, Azure, Docker, Kubernetes, CI/CD, Agile, Jira

Stratégie et conseil: Traduction métiers-IA, communication exécutive, gouvernance, évaluation du ROI